

Méthode de résolution par tableaux

Compte-rendu de TME

A la fin de chaque TME, il vous est demandé de rédiger un court compte-rendu (taille indicative, une dizaine de lignes), réalisant un bilan argumenté de la séance : quelles sont les notions principales que vous avez acquises ? quels sont les éléments à retenir du TME ?

Outre ce bilan, le compte-rendu doit contenir les réponses aux “questions étoilées”.

Le compte-rendu doit commencer par les noms des 2 étudiants et être soumis (un seul rendu par binome) sur le moodle (<https://moodle-sciences-26.sorbonne-universite.fr>).

Selon les semaines, le type du fichier demandé sera différent. Aujourd’hui, un fichier texte est attendu.

1 Présentation succincte du logiciel

Nous allons utiliser pour ce TME (et d’autres par la suite) le logiciel LoTREC, développé par des chercheurs de l’université de Toulouse, et disponible à l’adresse suivante :

<http://www.irit.fr/Lotrec/>

- téléchargez la version 2.0 du logiciel. Après avoir extrait l’archive dans votre répertoire de travail (en respectant l’arborescence des fichiers¹), vous avez accès à un fichier `lotrec.jar` qu’il suffit d’exécuter par la commande
`java -jar lotrec.jar`

A l’ouverture, le logiciel demande avec quelle logique on souhaite travailler. Pour cette séance consacrée à la logique propositionnelle, choisir `Classical-Propositional-Logic`.

L’interface se compose de 3 parties :

- dans la partie supérieure gauche se trouve le détail de la logique utilisée ;
- dans la partie inférieure gauche se trouve une fenêtre permettant d’entrer des formules dans la logique spécifiée ;
- dans la partie de droite (`Premodels view`) se trouve une représentation sous forme de graphe correspondant aux constructions effectuées par LoTREC pour chercher les modèles dans cette logique.

2 Prise en main

Dans cet exercice, il vous faut entrer des formules dans le cadre prévu à cet effet, en notation préfixe et en écrivant les variables propositionnelles en majuscules. Le bouton **Build Premodels** permet de construire directement l’arbre obtenu par la méthode des tableaux, le bouton **Step by step** permet de suivre la construction pas à pas et l’ordre d’exécution des règles. Pour ce dernier mode, dans la fenêtre qui s’ouvre, il faut sélectionner toutes les règles puis cliquer sur **Start**. Dans le panneau **Controls**, il faut ensuite cliquer sur **Resume** pour commencer, LoTREC affiche alors la prochaine règle qu’il va utiliser, qu’on déclenche en cliquant sur **Next**.

Par rapport à la représentation vue en TD, vous constaterez que les règles α ne créent pas à proprement parler de nouveaux nœuds, mais elles augmentent le nœud courant. Il s’agit là d’une simple différence de représentation. Notez également que, par défaut, LoTREC n’affiche qu’une des feuilles de l’arbre. Il est possible d’accéder à l’intégralité de l’arbre en cliquant sur **Tableaux Tree** dans **Premodels List**. Pour les règles β , LoTREC n’affiche pas à quelle feuille de l’arbre elles sont appliquées.

¹Attention, cette arborescence est perdue sur les machines de la ppti, si l’archive est extraite par double clic : il faut utiliser la commande `unzip`.

1. Utiliser le mode pas à pas avec la formule prédéfinie par LoTREC pour en comprendre le fonctionnement.
- 2* Reprendre les formules de l'exercice du TD1 sur les tableaux sémantiques, en utilisant le mode pas à pas. Dans chaque cas, indiquer si la formule est valide, satisfiable ou insatisfiable en justifiant l'exploitation de l'arbre.

3 Diagnostic médical (simpliste)

On dispose des connaissances suivantes sur la grippe :

- (a) La fièvre est définie comme une température supérieure à 38°.
 - (b) Les patients qui ont la grippe doivent prendre du tamiflu.
 - (c) Les patients qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
 - (d) Le patient tousse et a une température supérieure à 38°.
1. Formaliser ces connaissances en utilisant les variables propositionnelles **grippe**, **tamiflu**, **fièvre**, **toux**, **sup38**.
 2. Exprimer une formule permettant de déterminer s'il faut prendre du tamiflu et utiliser LoTREC pour conclure dans le cas du patient considéré.
 - 3* On introduit une incertitude sur le fait que toux et fièvre implique grippe : une nouvelle règle indique que cela peut être une grippe *ou* une bronchite. Vérifier si la prise de tamiflu est toujours indiquée dans ce cas, en étudiant les modèles obtenus.

4 Modèles et pré-modèles

Dans l'arbre construit, une branche ouverte correspond à un *pré-modèle*, c'est-à-dire un modèle partiellement spécifié, auquel peuvent correspondre plusieurs modèles. On note $M(P)$ le(s) modèle(s) correspondant au pré-modèle P .

1. Construire sur papier la table de vérité et énumérer les modèles obtenus qui satisfont la formule

$$((a \rightarrow b) \wedge b \wedge c) \vee ((c \rightarrow b) \wedge (b \rightarrow a))$$
2. Construire avec LoTREC les pré-modèles obtenus par application de la méthode des tableaux. Représenter les pré-modèles sur l'hypercube des interprétations possibles.
- 3* Peut-on construire une formule donnant 3 pré-modèles P_1, P_2, P_3 , tels que $M(P_1) \subset M(P_2) \subset M(P_3)$?
- 4* Selon-vous, existe-t-il un lien entre le nombre de pré-modèles obtenus et le nombre de modèles d'une formule?

5 Exploitation de l'arbre

On revient ici sur l'analyse globale de l'arbre construit.

- 1* Définir une formule non valide qui conduit à un arbre dont toutes les feuilles sont ouvertes.
- 2* Définir une formule valide qui conduit à un arbre contenant une feuille fermée.

Résolution

1 Cas propositionnel

Exercice 1 – Diagnostic médical simpliste, encore

On dispose des connaissances suivantes sur la grippe :

- (a) La fièvre est définie comme une température supérieure à 38° .
 - (b) Les patients qui ont la grippe doivent prendre du tamiflu.
 - (c) Les patients qui ont de la fièvre et qui toussent ont la grippe.
 - (d) Le patient tousse et a une température supérieure à 38° .
1. Formaliser ces connaissances en utilisant les variables propositionnelles **grippe**, **tamiflu**, **fièvre**, **toux**, **sup38**.
 2. En utilisant la méthode de résolution, montrer que le patient doit prendre du tamiflu.

2 Cas LPPO

Exercice 2 – Unification

On considère un langage termes où x, y, z, u, v, w sont des symboles de variable, a un symbole de constante, f, g des symboles de fonction d'arité 1 et 2, et p un symbole de prédicat d'arité 3.

Pour chacun des couples (F_1, F_2) suivants, indiquer si F_1 et F_2 sont unifiables.

1. $F_1 : p(x, f(y), g(f(u), w))$ et $F_2 : p(z, f(f(a)), g(f(g(a, z)), v))$
2. $F_1 : p(x, f(x), g(f(y), x))$ et $F_2 : p(z, f(f(a)), g(f(g(a, z)), v))$
3. $F_1 : p(x, f(x), g(f(x), x))$ et $F_2 : p(z, f(f(a)), g(f(g(a, z)), v))$

Exercice 3

On considère un langage comportant les constantes c, d , les prédicats unaires E, I, S et le prédicat binaire R . Montrer que $C_1, C_2, C_3, C_4 \vdash_{\text{res}} E(c)$.

$$\begin{aligned}C_1 &= I(d) \\C_2 &= S(d) \\C_3 &= \neg I(y) \vee R(c, y) \\C_4 &= E(x) \vee \neg S(y) \vee \neg R(x, y)\end{aligned}$$

Exercice 4

Soit un langage où a est un symbole de constante, f un symbole de fonction unaire, P et Q deux symboles de prédicat unaire et R et S deux symboles de prédicat binaire. Montrer, par la méthode de résolution, que les ensembles suivants ne sont pas satisfiables.

1. $\{\neg P(x) \vee P(f(x)), P(f(a)), \neg P(f(f(a)))\}$
2. $\{\neg R(x, y) \vee \neg R(y, z) \vee S(x, z), R(f(x), x), \neg S(y, a)\}$

Exercice 5 – Résolution de règles

On considère la base de règles suivantes :

$q(f(X)) :- p(X).$

$p(f(a)).$

$p(X) :- \neg p(f(X)).$

Développer l'arbre SLD pour la requête $?-q(f(Y)).$

3 Petit problème (annales)

Exercice 6 – Représentation et mise sous forme clausale

1. En faisant appel aux prédicats unaires $peintre(x)$ et $tableau(x)$ ainsi qu'aux prédicats binaires $a_peint(x, y)$, $inspiré_par(x, y)$, $dans_série(x, y)$ et $eq(x, y)$, traduire les propositions suivantes
 - (a) “Les Ménines” est un tableau peint par Velázquez.
 - (b) Tous les peintres ont peint au moins un tableau.
 - (c) Les tableaux sont peints par un peintre et un seul.
 - (d) “Les Ménines” est une série de tableaux peints par Picasso.
 - (e) Picasso s’est inspiré de Velázquez, mais Picasso n’est pas Velázquez.
 - (f) Velázquez n’a peint aucun tableau de la série “Les Ménines”
2. Mettre la théorie sous forme clausale

Exercice 7 – Résolution

Soit $S = \{C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9, C_{10}, C_{11}, C_{12}\}$ l'ensemble des 12 clauses suivantes où x , y et z sont des variables universellement quantifiées et a , b , “*LesMénines*”, *Picasso* et *Velázquez* des constantes:

- $C_1: \neg tableau(x) \vee \neg a_peint(y, x) \vee \neg a_peint(z, x) \vee eq(y, z)$
- $C_2: tableau(\text{“LesMénines”})$
- $C_3: \neg tableau(x) \vee a_peint(b, x)$
- $C_4: inspiré_par(Picasso, Velázquez)$
- $C_5: a_peint(Velázquez, \text{“LesMénines”})$
- $C_6: \neg dans_série(x, \text{“LesMénines”}) \vee tableau(x)$
- $C_7: \neg peintre(x) \vee a_peint(x, a)$
- $C_8: \neg dans_série(x, \text{“LesMénines”}) \vee a_peint(Picasso, x)$
- $C_9: \neg eq(Picasso, Velázquez)$
- $C_{10}: \neg peintre(x) \vee tableau(a)$
- $C_{11}: \neg tableau(x) \vee peintre(b)$
- $C_{12}: \neg tableau(x) \vee \neg dans_série(x, \text{“LesMénines”}) \vee \neg a_peint(Velázquez, x)$

Montrer par réfutation que

$$C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9, C_{10}, C_{11} \vdash_{\text{res}} C_{12}$$

Unification

Attention L'algorithme est fourni pour simplifier le TD, mais il n'est pas fourni en examen et doit être connu.

Algorithme d'unification [Martelli et al 1982]

Unification de $P(t_1, \dots, t_k)$ et $P(t'_1, \dots, t'_k)$

1. Initialisation. $G \leftarrow \{t_1 \doteq t'_1, \dots, t_k \doteq t'_k\}$ et $\sigma = \emptyset$
2. Tant que G non vide, choisir $C = (\alpha \doteq \beta)$ dans G et:
 - (a) (swap) Si α est une fonction et β une variable, les inverser
NB: Les constantes sont des fonctions d'arité 0
 - (b) (del) Si α et β sont égaux, retirer C de G
 - (c) Si $\alpha = f(t_1, \dots, t_i)$ est une fonction
 - (conflict) Si $\beta = g(s_1, \dots, s_j)$ est une fonction différente ($g \neq f$ ou $i \neq j$), renvoyer $\perp$ (échec)
 - (decomp) Sinon ($\beta = f(s_1, \dots, s_i)$), retirer C de G et y ajouter $\{t_1 \doteq s_1, \dots, t_i \doteq s_i\}$
 - (d) Si $\alpha = X$ est une variable :
 - (check) Si X apparaît dans β : renvoyer $\perp$ (échec)
 - (eliminate) Sinon, retirer C de G , remplacer X par β dans toutes les expressions de G et σ , puis ajouter $\{X \mapsto \beta\}$ à σ .
3. Renvoyer σ